

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
INGENIERÍA BIOMÉDICA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

**HITO 2: Diseño enfocado al usuario, Matriz
morfológica y Conceptos de Solución**

**Sistema de Monitoreo integral y Alerta durante fase ictal de Epilepsia
en Adultos con Diagnóstico Previo mediante *wearable* de uso continuo**

GRUPO N° 1:

Integrantes:

- Viviana Ninoska Rivera Guillén
- Jose Martin Orellana Olortegui
- Daniel Jesús Navarro López
- Camila Alexandra Escobar Chero
- Ariana Marcela Dextre Palomino

2026 -1

1. Conceptos básicos del diseño enfocado al usuario - Matriz morfológica

1.1. Problemática

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más prevalentes a nivel mundial, afectando aproximadamente a 50 millones de personas que presentan convulsiones recurrentes, las cuales ponen en riesgo la integridad física y la vida del paciente [1]. En el contexto clínico, dentro de las diversas manifestaciones, las crisis tónico-clónicas generalizadas representan el mayor desafío de seguridad debido a su asociación directa con accidentes graves producto de la pérdida abrupta del conocimiento, el colapso motor y el compromiso autonómico [2].

El riesgo más crítico asociado a estas crisis es la Muerte Súbita Inesperada en Epilepsia (SUDEP), responsable de hasta el 50% de las muertes en pacientes con epilepsia refractaria. Fisiopatológicamente, el SUDEP genera un colapso cardiorrespiratorio post-ictal; sin embargo, investigaciones recientes confirman que este riesgo se puede reducir significativamente mediante factores preventivos, tales como la presencia de un observador o el uso de dispositivos de alerta temprana [3].

En el Perú, esta problemática adquiere un mayor impacto debido a factores estructurales y sociales. Las estadísticas estiman una prevalencia de entre 10 y 20 casos por cada 1,000 habitantes, lo que revela una brecha asistencial crítica: más del 50% de los pacientes pertenecientes a EsSalud u otros seguros del Estado no logra un control total de sus crisis [4]. Esta situación es particularmente grave considerando que, en países en desarrollo como el Perú, la tasa de mortalidad por epilepsia puede ser hasta seis veces mayor que en países de ingresos altos, debido principalmente a la falta de monitoreo y respuesta rápida [5]. La vulnerabilidad se ve agravada por la ausencia de dispositivos biomédicos de bajo costo diseñados para la realidad nacional y por un desconocimiento generalizado en la población sobre primeros auxilios; estudios en Lima indican que la mayoría de los transeúntes, e incluso familiares, realizan maniobras contraproducentes durante una crisis [6]. Esta carencia de un sistema de monitoreo multimodal eleva exponencialmente el riesgo de eventos fatales y lesiones evitables en el paciente peruano [7].

1.2. Estructura de Funciones:

a. Black Box:

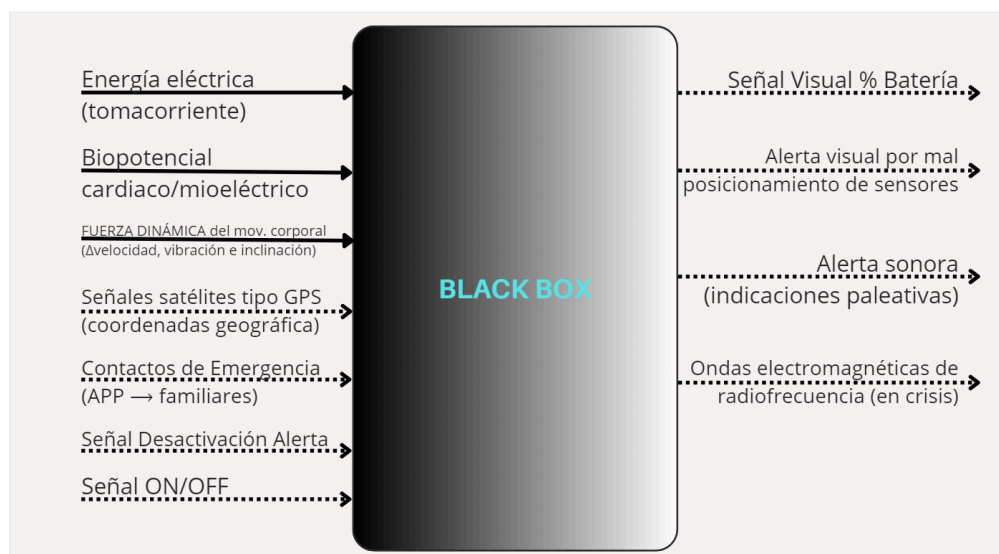


Fig 1. Black box

b. Secuencia de Operaciones:

- Fase 0: Corroboración Inicial de energía almacenada (batería) y sensores
 - Si contiene el mínimo necesario de carga en batería para el funcionamiento interno de componentes y se recibe la señal ON, entonces se permitirá el sensado y procesamiento a partir de las señales corporales del paciente.
 - Si los sensores no están bien colocados, por más que esté la señal ON, el dispositivo no censará y enviará una Alerta Visual como indicador de mal posicionamiento.
 - Si la carga en batería es inferior a 100% y está conectado a Energía de tomacorriente, se permitirá el cargado de la batería mientras se mantenga la señal OFF. Adicionalmente, puede recibir notificaciones al celular sobre el estado de carga de la batería baja (<15% por cada bajada de 5%).
- Fase 1: Adquisición y Fuente de Datos
 - Se extraen parte de la base de datos CHB-MIT en PhysioNet para tener datos de entrenamiento referenciales de crisis confirmadas de epilepsia tónico-clónica. Así se tiene una base para el modelo ML.
 - Se adapta la señal proveniente del Biopotencial cardiaco/mioeléctrico y la Fuerza dinámica del movimiento corporal a una escala comparable con umbrales indicadores de la epilepsia descrita para su posterior conversión analógica a digital.
- Fase 2: Transformación Digital de Información recogida
 - Se transforman las señales naturalmente en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia siguiendo el siguiente proceso: Filtrado (eliminación de ruido, como el de la red eléctrica → 60 Hz), Ventaneo (cada 2 a 5 segundos) y Espectrograma, para tener una imagen de frecuencias a partir de la Transformada de Fourier.
- Fase 3: Inferencia (Comparación en tiempo real)
 - Se procesa el espectrograma con la librería generada por Edge Impulse y lo clasifica como Actividad Normal (A) o Crisis Epiléptica (B).
- Fase 4: Aviso Situaciones Peligro
 - Alerta temprana:
Se notifica al usuario en la fase pre-ictal para que busque un lugar seguro mediante indicaciones por audio. Esta alerta es resultado del procesamiento de Biopotencial cardiaco/mioeléctrico con indicios previos a crisis epiléptica.
 - Alarma durante crisis:
 - Alertar ante cambio brusco de posición vertical o movimientos tónico-clónicos (clase B) a personas alrededor del paciente mediante audio que el paciente se encuentra en crisis, además de indicaciones para evitar que se lastime.
 - Se contabiliza el tiempo sin que el paciente desactive la alerta: alrededor de 4 minutos, máximo 5 minutos.
 - Comunicaciones en crisis sostenida:
 - Se realizará una geolocalización (coordenadas mediante GPS) tras sincronizar el microcontrolador con un dispositivo móvil o red local y se enviará la ubicación del paciente por SMS/llamada a los servicios médicos o cuidadores (Contactos de Emergencia en APP).

c. Estructura de Funciones Óptima:

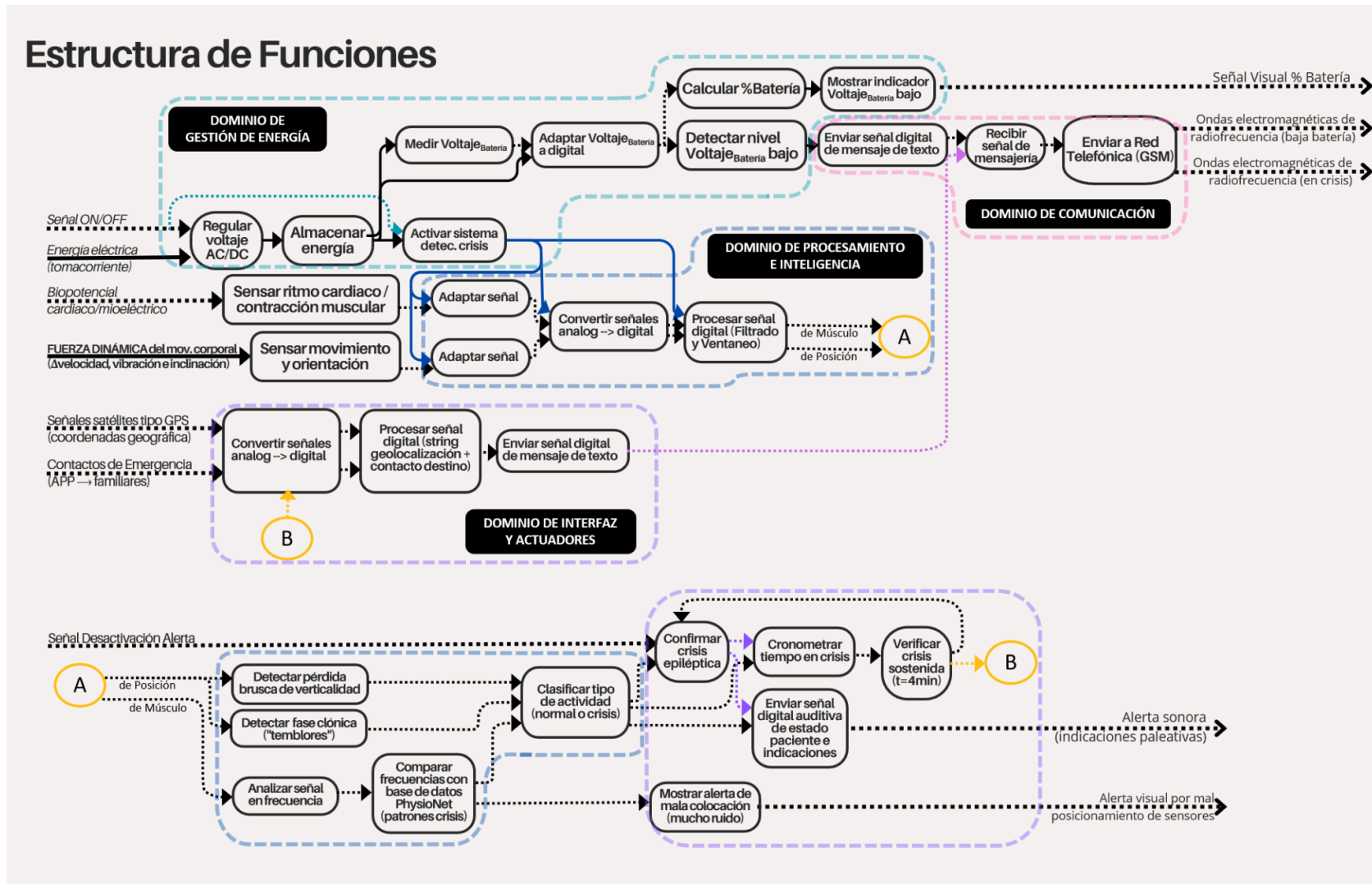
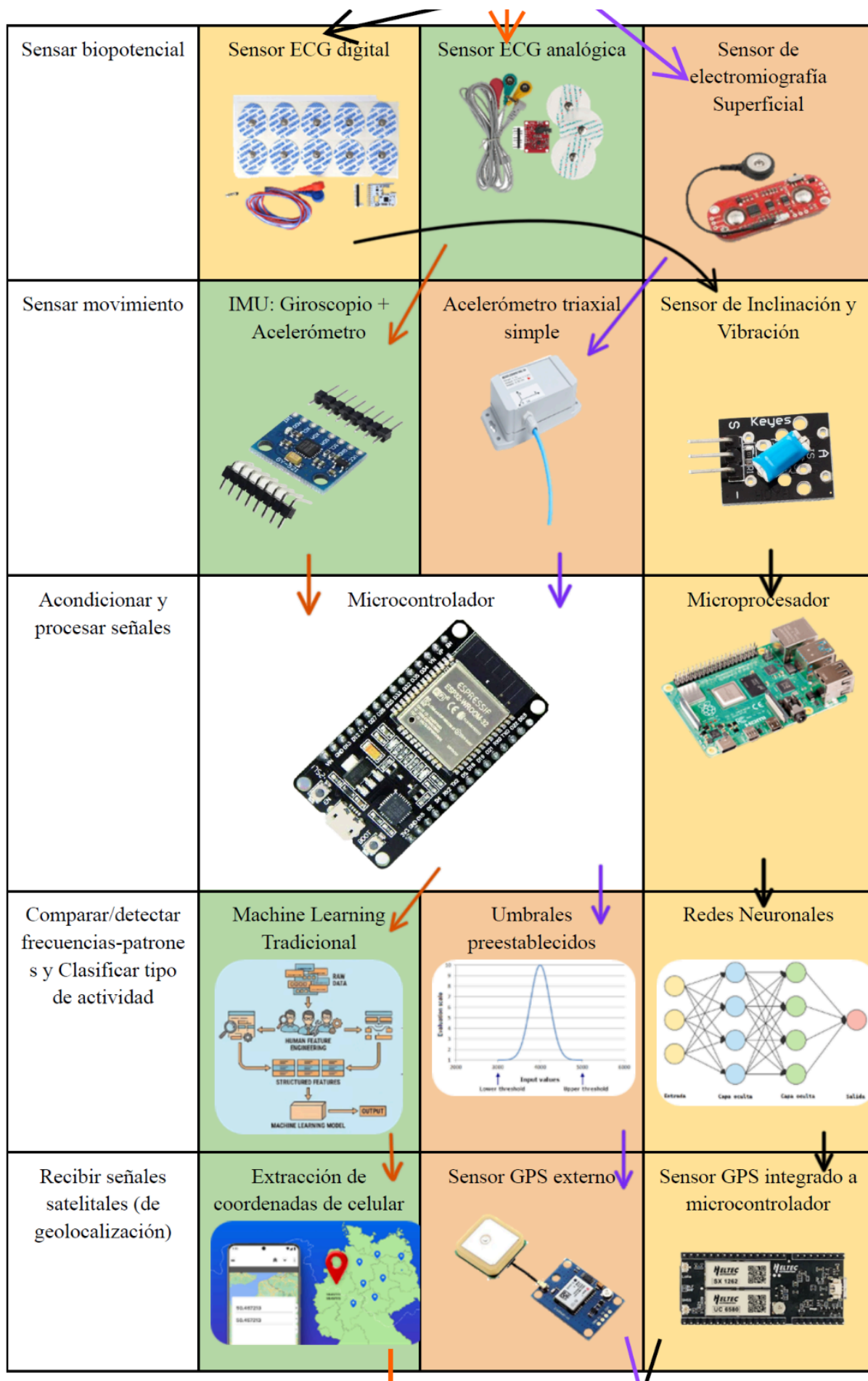
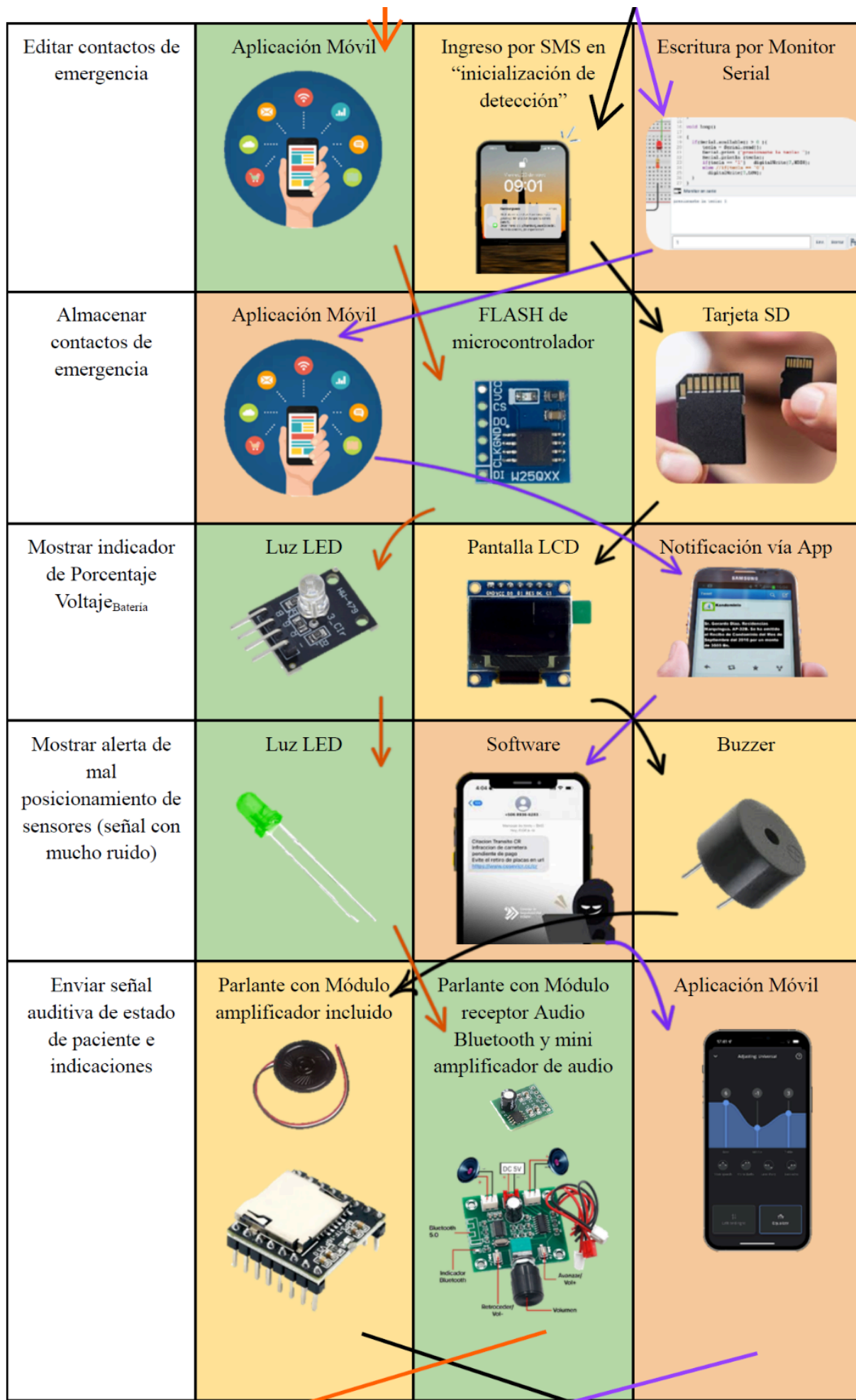


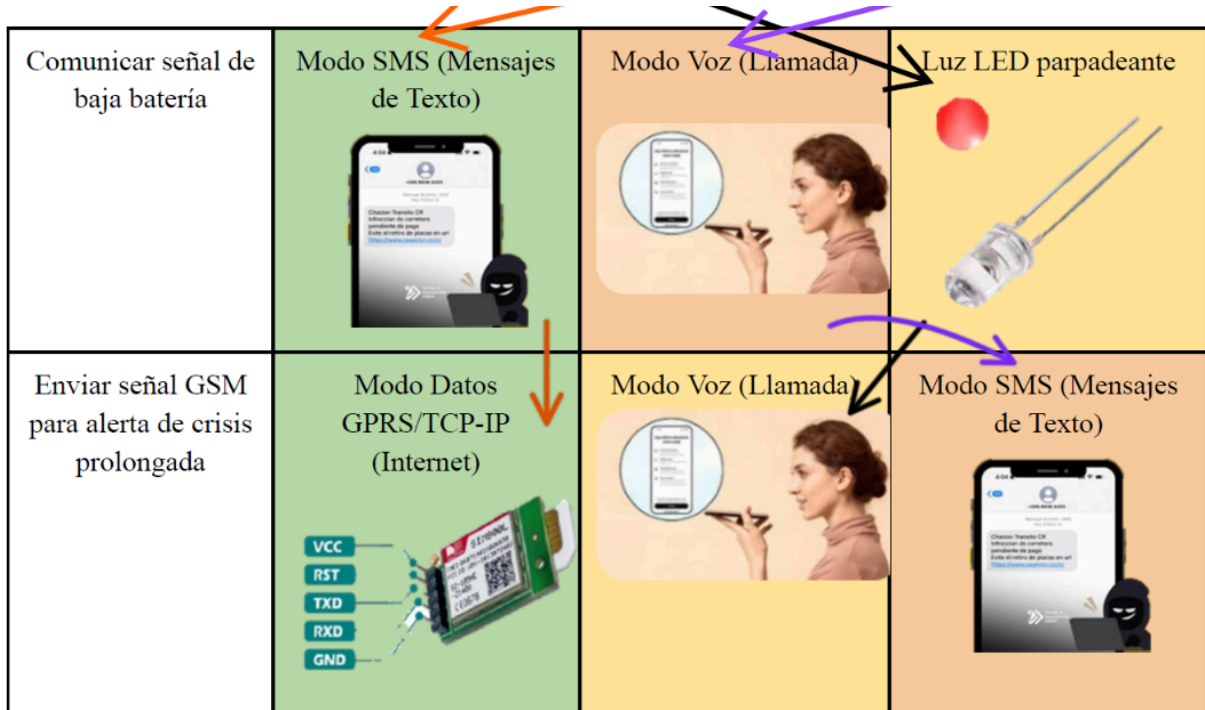
Fig 2. Estructura de Funciones

1.3. Matriz de Zwicky

Funciones Parciales	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Activar sistema detector de crisis (ON/OFF)	 Interruptor		 Botón
Confirmar crisis epiléptica (desactivación alarma)	 Aplicación Móvil	 Botón	 Sensor táctil
Almacenar energía	 Batería Li-Po		 Batería Li-Ion
Módulo de carga	 Cargador Lineal de Alta Precisión y Miniaturizado	 Cargador Lineal de propósito general	
Regulación voltaje DC - DC	 Regulador Conmutado Buck-Boost		 Regulador Lineal de Baja Caída - LDO







2. Conceptos de solución óptima del proyecto

2.1. Presentación de Bosquejos de Soluciones

a. Propuesta de solución 1: Camino Amarillo

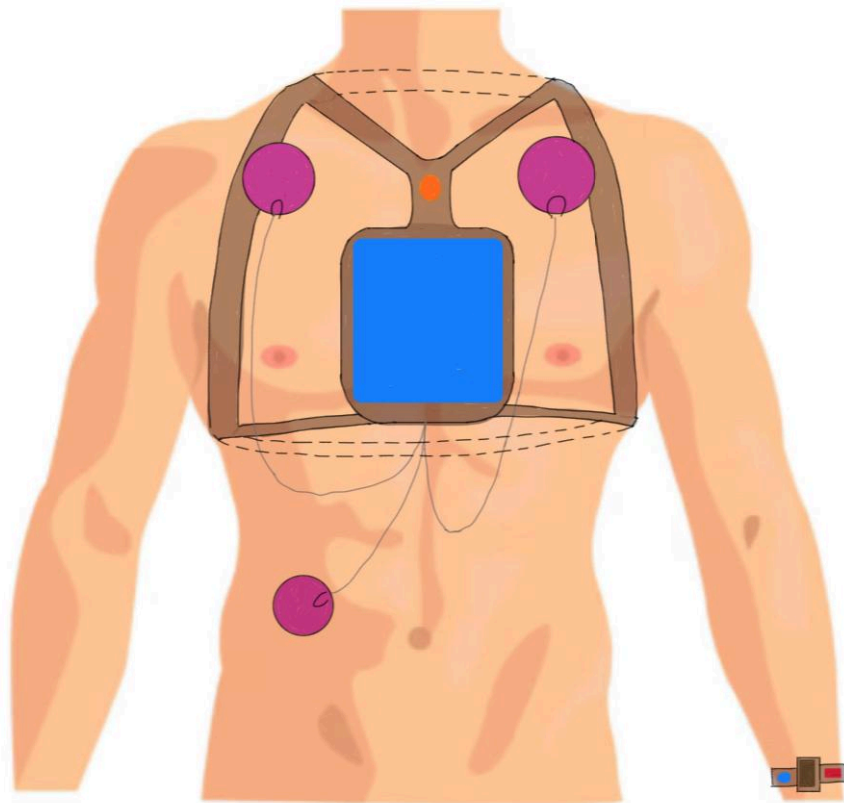


Fig 3. Boceto de Alternativa 1 con Referencia de torso

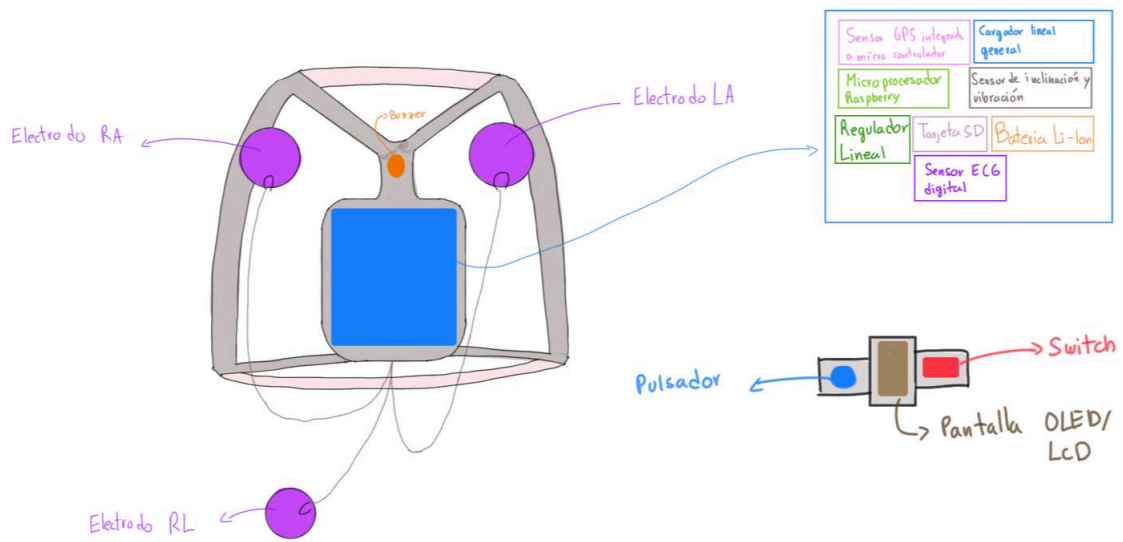


Fig 4. Boceto de Alternativa 1 con Distribución y especificación de componentes

b. Propuesta de solución 2: Camino Verde

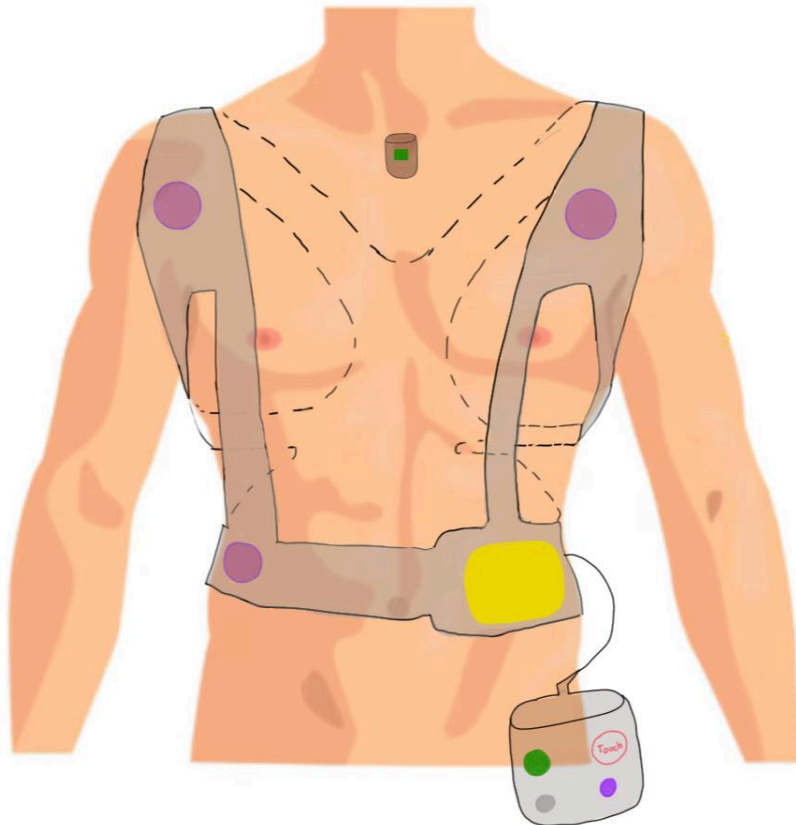


Fig 5. Boceto de Alternativa 2 con Referencia de torso

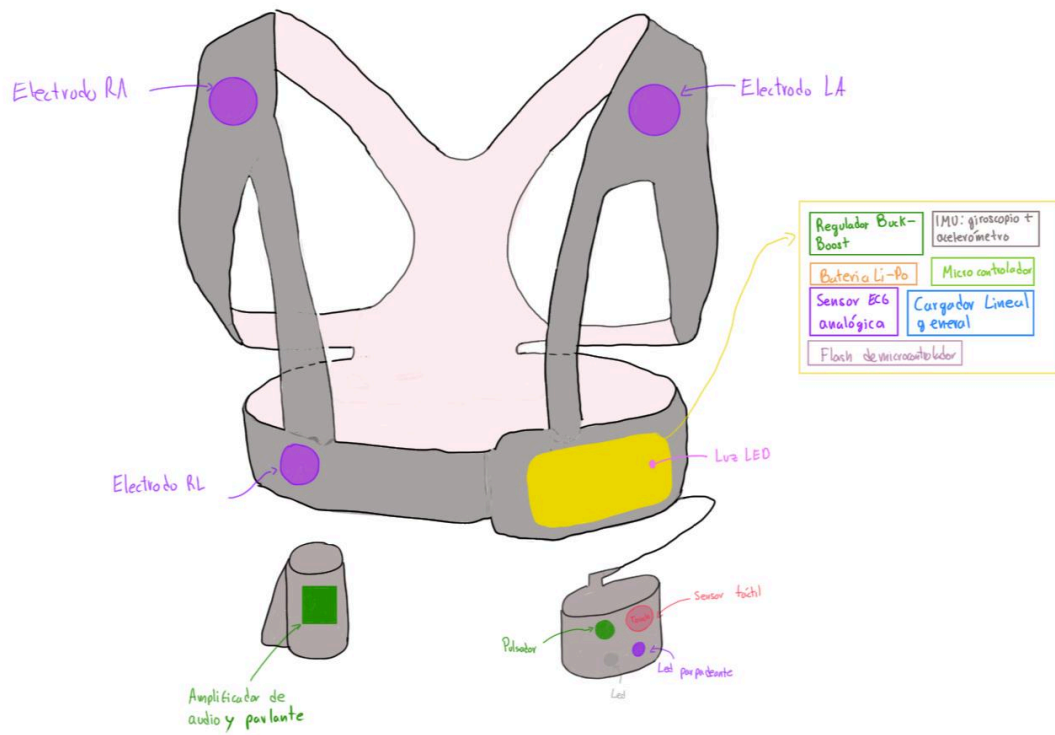


Fig 6. Boceto de Alternativa 2 con Distribución y especificación de componentes

c. Propuesta de solución 3: Camino Naranja

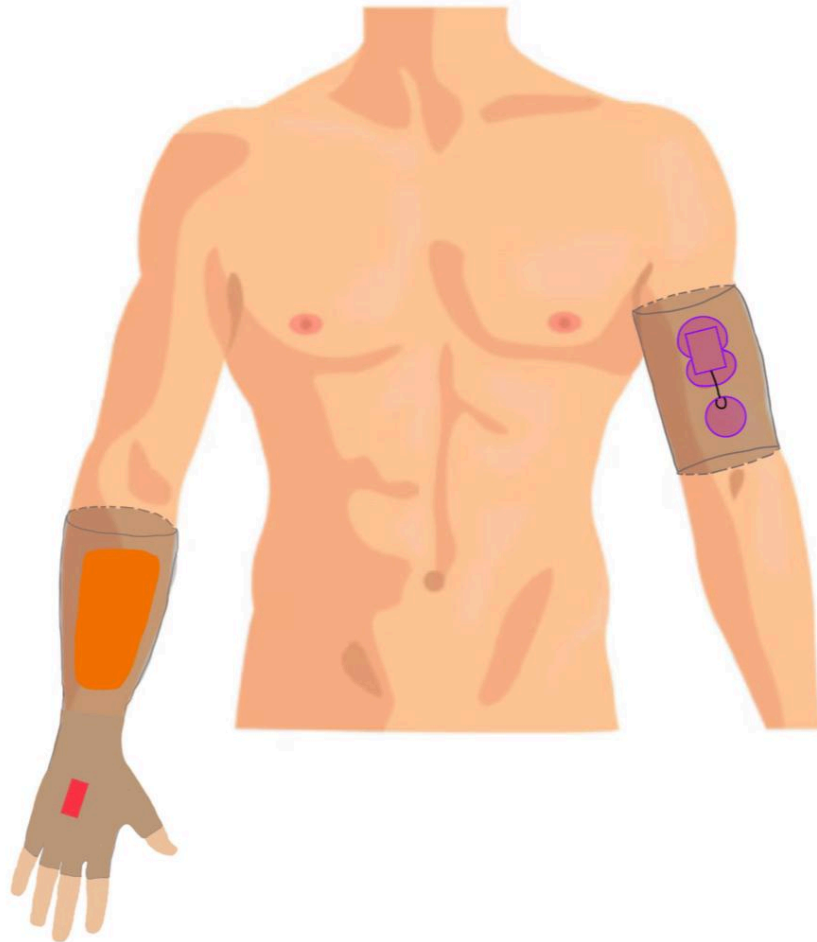


Fig 7. Boceto de Alternativa 3 con Referencia de torso

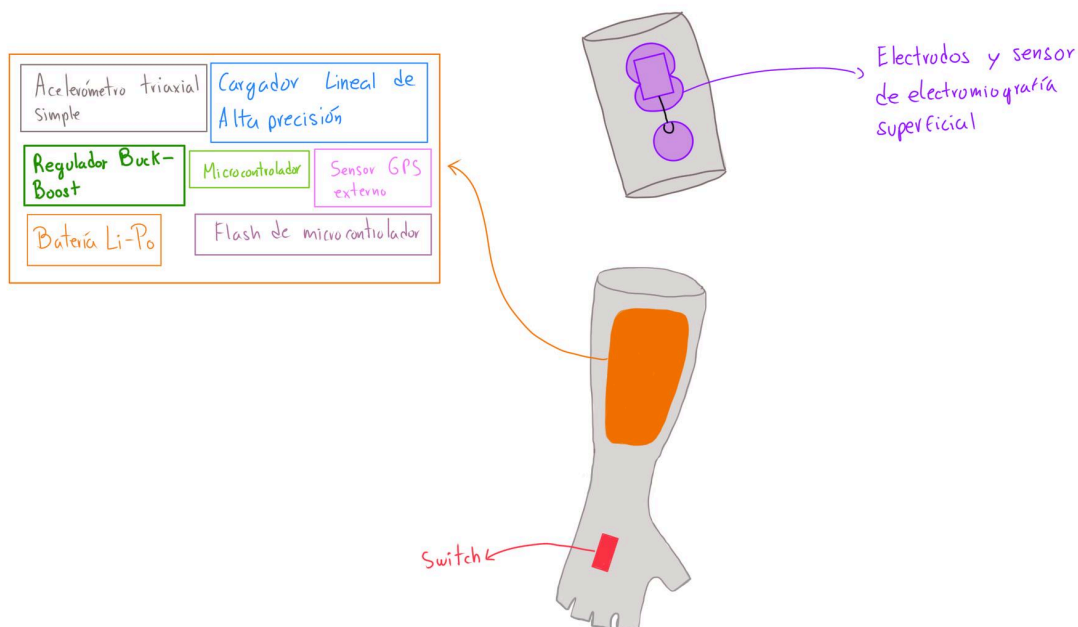


Fig 8. Boceto de Alternativa 3 con Distribución y especificación de componentes

2.2. Descripción de Propuestas de Solución

Primera propuesta de solución:

Este concepto emplea un microprocesador de alta capacidad que ejecuta redes neuronales para analizar biopotenciales mediante un sensor de ECG digital y detectar el movimiento con sensores de inclinación y vibración. La respuesta ante una crisis es totalmente autónoma y no depende de un smartphone, utilizando un módulo GSM integrado para realizar llamadas de voz de emergencia y un parlante local con amplificador que emite instrucciones claras de posicionamiento a los testigos. El sistema proporciona retroalimentación inmediata mediante una pantalla LCD para datos críticos, un buzzer para alertas sonoras y luces LED para el estado de la batería, asegurando una comunicación directa y potente en el lugar del evento.

Segunda propuesta de solución:

Esta propuesta integra un microcontrolador de bajo consumo que utiliza modelos de aprendizaje automático tradicional (ML) para procesar señales de un sensor de ECG analógico y un IMU completo con giroscopio y acelerómetro, optimizando la autonomía para un monitoreo de larga duración. La comunicación de confirmación de crisis a un contacto de emergencia se gestiona de forma inteligente mediante el envío de datos por internet (GPRS) y mensajes SMS con coordenadas obtenidas del celular vinculado, mientras que la señal de auxilio local para un correcto posicionamiento del paciente se da por medio de un parlante bluetooth que se encuentra posicionado previamente por elección del usuario de acuerdo a la actividad que realizará. Asimismo, el sistema incorpora un sensor táctil que permite al usuario realizar la desactivación física inmediata de la alarma sonora antes de que esta escale, controlando de forma autónoma y discreta cualquier falso positivo generado por actividades cotidianas intensas.

Tercera propuesta de solución :

Este diseño se centra en la monitorización de la actividad muscular mecánica mediante el uso de sensores de electromiografía superficial (sEMG) y un acelerómetro triaxial simple, procesando los datos a través de umbrales de activación en un microcontrolador que delega la mayoría de las funciones de auxilio a una aplicación móvil. El sistema depende del smartphone para emitir las alarmas sonoras, las instrucciones de primeros auxilios para los testigos y las notificaciones de estado, utilizando la conectividad del teléfono para la geolocalización mediante un GPS externo. La gestión de la crisis se centraliza en el ecosistema digital, donde el celular automatiza el envío de mensajes SMS, procesa la desactivación de falsos positivos desde la propia interfaz de la aplicación móvil y realiza llamadas de voz de emergencia para alertar a los contactos registrados.

2.3. Análisis de Factibilidad (matriz PUGH)

Criterios técnicos y económicos	Sistema Integrado			
	Solución 1 (amarillo)	Solución 2 (verde)	Solución 3 (naranja)	Solución Ideal
Buen uso de la fuerza o energía	1	3	2	4
Seguridad	2	3	3	4
Rigidez	3	3	2	4
Precisión	3	2	1	4
Confiabilidad	2	3	2	4
Facilidad de uso	3	3	2	4
Facilidad de montaje	2	3	2	4
Complejidad	1	2	2	4
Posibilidades de automatización	3	2	1	4
Lista de Exigencias	2	3	2	4
Número de piezas	1	2	1	4
Costo	1	3	2	4
Total	24	31	22	48

Puntaje para calificar los criterios de 0 a 4

0 = No satisface

1 = Aceptable a las justas

2 = Suficiente

3 = Bien

4 = Muy bien (puntaje reservado para la solución Ideal)

2.4. Conclusiones: Propuesta de solución ganadora

La solución ganadora está diseñada como un *wearable* de uso continuo de tipo chaleco/arnés para el torso, optimizado para responder con total autonomía ante crisis tónico-clónicas sin depender de un teléfono celular cercano para realizar las acciones críticas de rescate. Su arquitectura de hardware y procesamiento se divide en los siguientes dominios funcionales:

- **Procesamiento:** Utiliza un microprocesador de alta capacidad que integra módulos de comunicación como Bluetooth y Wi-Fi, además de pines analógicos y conversores, entre otros periféricos. Este componente es capaz de ejecutar algoritmos en tiempo real para analizar continuamente las señales biológicas y físicas del paciente, clasificando la actividad como "Normal" o "Crisis Epiléptica".
- **Detección Multimodal (Sensores):** Con el objetivo de maximizar la precisión, implementa un sensor de ECG digital enfocado en medir el biopotencial cardíaco. Esto se complementa

con sensores inerciales de movimiento, diseñados específicamente para detectar la pérdida brusca de verticalidad y las contracciones musculares rítmicas propias de la fase clónica.

- **Actuación y Auxilio Local Inmediato:** Cuenta con un parlante local que incluye un módulo amplificador. Al detectar una crisis, el dispositivo emite de forma autónoma instrucciones de audio dirigidas a los transeúntes o testigos. Las indicaciones clínicas priorizadas incluyen: recostar al paciente, colocarlo de costado sobre su lado izquierdo y no introducir ningún objeto en su boca.
- **Comunicación Crítica y Alerta Externa:** Integra internamente un módulo GSM/GPRS con ranura para tarjeta SIM. Esto le permite realizar llamadas de voz de emergencia de manera directa y enviar alertas SMS con la geolocalización satelital del paciente en caso de que la crisis se prolongue de manera sostenida más allá de un umbral seguro (conteo de tiempo crítico).
- **Interfaz de Usuario en el Dispositivo:** Incorpora luces LED indicadoras para alertar sobre el mal posicionamiento de los electrodos y el porcentaje de la batería. Asimismo, incluye un interruptor manual para activar el sistema y un sensor táctil para que el paciente pueda desactivar la alarma ante falsos positivos o al recuperar la conciencia.

3. Entrevista al usuario

Los perfiles de entrevistado planificados son los siguientes:

- Ingeniero/Técnico involucrado en (desarrollo) equipos de monitoreo domiciliario/ambulatorio de enfermedades neurológicas cerebrales crónicas, o involucrado en el desarrollo de proyectos con el tipo de sensores de interés para el prototipo.
- Personal médico que atiende casos de epilepsia (Área de Neurología-Neuropsicología): Indagación en patrones de diagnóstico/ crisis de epilepsia y riesgos.
- Paciente con epilepsia o su familiar: Entendimiento de Usuario en la manera en que sigue su monitoreo, necesidades y deseos.

3.1. Preparación de la Entrevista

a. Guía de entrevista tipo 1: Ingeniero Electrónico / Biomédico (especialista en instrumentación y wearables)

Objetivos:

- Validar la viabilidad de la integración de los componentes electrónicos y posición de los mismos en el diseño.
- Definir parámetros de procesamiento y lógica de detección de crisis.

Preguntas:

1. ¿Podría contarnos brevemente sobre su experiencia en el uso de proyectos para recolectar información mediante sensores como el ECG o la IMU?
2. Queremos incluir un parlante de alerta, ¿qué filtros o estrategias podemos implementar para que este o el entorno no afecten la señal del ECG?
3. ¿Qué resolución y tasa de muestreo mínima nos recomienda para un análisis preciso en el ESP32 sin perder la morfología de la señal?
4. ¿Es pertinente utilizar Machine Learning para entender el ritmo cardíaco o bastaría con un sistema de umbrales combinados entre la IMU y el ECG?
5. He visto que analizar señales de ECG en el ESP32 podría gastar mucho la batería, ¿nos recomendaría algo al respecto?
6. Planeamos que el dispositivo se ubique cerca del pecho, ¿esta posición varía mucho el ruido o la detección?

b. Guía de entrevista tipo 2: Doctor

Objetivos:

- Determinar cuáles son los daños colaterales más graves (físicos o por procesos de inconsciencia) cuando un paciente convulsiona en la calle sin recibir los primeros auxilios correctos.
- Confirmar qué instrucciones médicas exactas debe dictar el dispositivo a un extraño para asegurar el manejo adecuado del paciente y prevenir complicaciones.

Preguntas:

1. Para comenzar, cuénteme sobre el rol que desempeña actualmente en su práctica clínica.
2. ¿Aproximadamente qué volumen o porcentaje de los pacientes que atiende sufren de crisis tónico-clónicas generalizadas? ¿En qué rango de edad se encuentran la mayoría? En promedio, ¿cuál es la frecuencia de las convulsiones en sus pacientes?
3. Doctor(a), sabemos que, según los parámetros clínicos oficiales, el diagnóstico de epilepsia suele confirmarse tras presentar al menos dos crisis no provocadas o al detectar un alto riesgo de recurrencia. Tomando esto como base: una vez confirmado el diagnóstico, ¿qué factores toma en cuenta para definir la medicación del paciente, o existe un tratamiento estándar que se aplica a la mayoría?
4. En caso no responda de forma esperada al tratamiento estándar, ¿qué medidas de seguridad se recomiendan? (Ej. ¿Se les sugiere no salir solos o quedarse en casa?).
5. Cuando un paciente sufre una crisis tónico-clónica en la vía pública y pierde el conocimiento, ¿cuáles son las consecuencias o "daños colaterales" más graves que pueden ocurrir por no recibir asistencia inmediata o por recibir ayuda incorrecta de la gente?
6. Durante esos procesos de inconsciencia, ¿qué es lo peor que puede hacer una persona sin entrenamiento que intenta ayudar al paciente? (Ej. meterle cosas a la boca, sujetarlo con fuerza).
7. Nuestra propuesta es un dispositivo que, al detectar la convulsión, activa un parlante para darle instrucciones claras a cualquier persona en la calle sobre qué hacer. En su experiencia, ¿sabe si los pacientes que le llegan actualmente ya utilizan algún tipo de dispositivo, pulsera o tecnología para alertar sobre sus crisis?
8. Para que este parlante sea realmente útil y seguro, ¿cuáles son los 3 pasos o protocolos de primeros auxilios indispensables que el dispositivo debería dictarle al transeúnte?
9. Si logramos que los transeúntes asistan correctamente al paciente gracias al parlante, ¿cree que esto reduciría las visitas innecesarias a urgencias o el impacto de la enfermedad en la calidad de vida del paciente?

c. Guía de entrevista tipo 3: Paciente con epilepsia diagnosticada

Objetivos:

- Identificar cómo el temor a sufrir una crisis limita la independencia del paciente.
 - Conocer la disposición del paciente a usar un dispositivo que guíe a desconocidos mediante audio y determinar qué características de comodidad y privacidad son esenciales para su uso diario.
1. Para empezar, ¿podría contarme un poco sobre su rutina diaria y qué actividades disfruta hacer de manera independiente?
 2. ¿Con qué frecuencia experimenta crisis tónico-clónicas y suele tener algún tipo de "aura" o sensación previa que le permita buscar un lugar seguro?
 3. En la actualidad, cuando decide salir solo a la calle, ¿qué sentimientos o preocupaciones predominan en su mente con respecto a su seguridad?
 4. ¿Ha modificado sus hábitos o dejado de realizar ciertas actividades por temor a sufrir una crisis sin compañía?
 5. ¿Alguna vez ha experimentado una crisis estando solo en un lugar público? Si es así, ¿cómo fue la reacción de las personas a su alrededor y qué tipo de ayuda recibió?
 6. Si existiera un dispositivo que pudiera alertar y guiar a quienes lo rodean mediante instrucciones de voz, ¿se sentiría más seguro al salir de casa sin supervisión?

7. ¿Qué le parecería que un dispositivo hablara por usted en un momento de inconsciencia? ¿Existe alguna instrucción o dato personal que le gustaría que el parlante mencionara prioritariamente?
8. En cuanto a la comodidad, ¿qué características físicas debería tener este dispositivo para que usted lo use todo el día sin sentirse estigmatizado o incómodo?
9. Finalmente, ¿cree que contar con una herramienta que eduque al transeúnte en tiempo real sobre cómo ayudarlo mejoraría su confianza para recuperar su independencia?

3.2. Registro de Información

a. Entrevista tipo 1:

Moderador: Camila Escobar

Fecha y hora: Jueves 14 de mayo. 2:30 PM

Lugar: Zoom

Buenos días, mi nombre es Camila Escobar, estudiante de Ingeniería Biomédica en la PUCP y la UPCH. Actualmente, mi equipo y yo estamos desarrollando un sistema de monitoreo y alerta para crisis epilépticas basado en un microcontrolador ESP32. Nuestro objetivo es detectar eventos mediante un sistema que integra señales de ECG e IMU. Conociendo su amplia experiencia en el diseño de instrumentación biomédica y el procesamiento de señales, nos gustaría realizarle una entrevista. El propósito es confirmar la correcta selección y conexión de los componentes físicos del dispositivo y aclarar dudas sobre el procesamiento de señales biológicas e inerciales.

0. Para empezar, ¿Podría indicarme su nombre y en qué se desempeña actualmente?

Mi nombre es Pedro Crisóstomo, ingeniero electrónico con una maestría en Computer Science. Actualmente me desempeño como docente en la PUCP, donde dicto los cursos de Digital Signal Processing y Trabajo de Fin de Carrera. A lo largo de mi trayectoria en la institución, he enseñado diversos cursos enfocados en la ingeniería y el procesamiento de señales y participado en diversos proyectos.

1. ¿Podría contarnos brevemente sobre su experiencia en el uso de proyectos para recolectar información mediante sensores como el ECG o la IMU?

Yo creo que, basándome en mi experiencia previa, el mayor reto siempre va a ser el ruido; en proyectos donde hay movimiento, prácticamente todo es ruido. Generalmente hemos procesado señales de bases de datos o proyectos independientes, como uno financiado por Cayetano hace unos 10 años donde usamos acelerómetros para terapias físicas. Armé un equipo donde recibíamos señales X, Y, Z de una pulsera y las procesábamos para encontrar frecuencias de movimiento del brazo. Como los movimientos eran periódicos (de ida y vuelta), diseñamos filtros digitales clásicos a medida, como Butterworth o Chebyshev, para quedarnos solo con las frecuencias de movimiento y retirar el ruido. Todo eso se ejecutaba en tiempo real en la tarjeta sin mayor problema.

2. Queremos incluir un parlante de alerta, ¿qué filtros o estrategias podemos implementar para que este o el entorno no afecten la señal del ECG?

Sobre el tema del parlante, mi preocupación principal es el ruido electromagnético que pueda generar el imán cerca de los electrodos. Yo les recomendaría buscar un aislamiento eléctrico completo; lo más sencillo sería que cada sección tenga su propia batería para que no haya incidencia directa. Si logran manejar el parlante a una distancia prudente, quizás separado de los electrodos unos 10 cm, el impacto podría ser despreciable. También es cuestión de investigar en papers cuánto impacta un imán de ese nivel en un electrodo. Si la firma de ese ruido se conoce, también se puede filtrar digitalmente.

3. ¿Qué resolución y tasa de muestreo mínima nos recomienda para un análisis preciso en el ESP32 sin perder la morfología de la señal?

Yo diría que 100 Hz para ambos sensores estaría bastante bien. ¿Por qué digo 100 Hz? Porque cuando una persona tiene epilepsia, los saltos del cuerpo no suelen pasar de 5 o 6 por segundo. Para ver la onda mínima necesitas al menos el doble, pero con 100 Hz aseguras que la onda no sea tan triangular y puedas reconocer bien el patrón. Bajar demasiado la resolución podría generar errores en el procesamiento. Siempre pueden probar reduciendo a la mitad con los datos ya grabados para ver si la calidad se mantiene, pero 100 Hz es un buen punto de partida.

4. ¿Es pertinente utilizar Machine Learning para entender el ritmo cardíaco o bastaría con un sistema de umbrales combinados entre la IMU y el ECG?

Mientras más sensores tengan para confirmar, es mejor. Sin embargo, en mi experiencia con la pulsera de rehabilitación, logramos precisiones de entre 95% y 98% sin usar Machine Learning, solo con algoritmos de filtrado y conteo de ciclos. El Machine Learning es viable, pero requiere crear un modelo y no estoy seguro de si todos los ESP32 lo aceptan bien. Yo sospecho que un sistema de umbrales basado en datos reales de cómo se miden estos eventos les puede resolver todo. Podrían usar un umbral para determinar cuántos segundos debe durar un patrón irregular antes de disparar la alerta y así evitar falsos positivos por movimientos pequeños.

5. He visto que analizar señales de ECG en el ESP32 podría gastar mucho la batería, ¿nos recomendaría algo al respecto?

El consumo es algo que deben ver bien, especialmente por el uso constante. En el proyecto que hicimos, la batería en operación continua duraba varias horas, suficiente para las terapias. Una estrategia que usamos fue que la cadena de datos que se enviaba por Wi-Fi incluyera siempre el nivel de batería como un dato extra en el Excel. Así podíamos monitorear constantemente cómo caía la carga durante las horas de operación. Un ESP32 debería ser suficiente, pero asegúrense de incluir una alerta de batería baja en el sistema.

6. Planeamos que el dispositivo se ubique cerca del pecho, ¿esta posición varía mucho el ruido o la detección?

El sensor debe estar donde haya más movimiento cuando ocurre la epilepsia. Yo creo que el tórax o el esternón es mejor lugar que la cintura o el ombligo, porque si la persona cae de espaldas, el mayor movimiento se registra arriba. Asegúrense de que el diseño sea lo más minimalista posible para que el electrodo quede bien instalado y no se mueva. Aunque para facilitar el diseño lo podrían poner cerca del ombligo para tener todo conectado, si ven que no funciona ahí, tendrán que probar directamente en el esternón.

Le agradecemos mucho su visión técnica. Para nosotros es vital que las instrucciones que emita nuestro dispositivo estén respaldadas por profesionales, para garantizar que la ayuda que reciba el paciente en la calle sea segura y efectiva.

b. Entrevista tipo 2:

b.1. Entrevista : Entrevista a médico neuróloga con experiencia en casos de epilepsia.

Moderador: Camila Escobar

Fecha y hora: Lunes 12 de mayo. 4:00 PM

Lugar: Zoom

Introducción:

Buenos días, mi nombre es Camila Escobar. Soy estudiante de Ingeniería Biomédica de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Mi equipo está desarrollando un dispositivo de detección y alerta para crisis epilépticas. Este

estudio se basa en la naturaleza impredecible de las crisis y la vulnerabilidad que enfrentan los pacientes en su vida cotidiana, donde un evento puede ocurrir en situaciones de soledad. Entonces, para poder entender mejor las necesidades actuales, me gustaría hacerle algunas preguntas.

0. Para empezar, ¿Podría indicarme su nombre y en qué se desempeña actualmente?

Mi nombre es Diana Solórzano Bomes. Soy médico neuróloga. Actualmente estoy trabajando en el Instituto de Ciencias Neurológicas en el área de emergencias.

1. ¿Aproximadamente qué volumen o porcentaje de los pacientes que atiende sufren de crisis tónico-clónicas generalizadas? ¿En qué rango de edad se encuentran la mayoría? En promedio, ¿cuál es la frecuencia de las convulsiones en sus pacientes?

En cuanto a las crisis tónico-clónicas, estas representan aproximadamente entre el 60% y 70% de los casos. El rango de edad es variable; aunque son frecuentes en niños, predominan en adultos debido a que las infantiles presentan otras características. En mi experiencia como neuróloga de adultos, atiendo pacientes desde los 15 hasta los 70 años, aunque el fenómeno puede presentarse en casi cualquier etapa de la vida.

Respecto a la frecuencia, esta depende de variables como la medicación, la adherencia al tratamiento y si se trata de una epilepsia fármaco-resistente o no. Lo ideal es que el paciente tenga cero crisis, pero no siempre se logra el control. Algunos no son adherentes o simplemente no responden al tratamiento; por ello, hay quienes pueden sufrir desde una crisis al año o al mes, hasta casos extremos de 40 o 50 por día. Todo depende de la respuesta individual de cada paciente y al seguimiento médico.

2. Doctora, sabemos que, según los parámetros clínicos oficiales, el diagnóstico de epilepsia suele confirmarse tras presentar al menos dos crisis no provocadas o al detectar un alto riesgo de recurrencia. Tomando esto como base: una vez confirmado el diagnóstico, ¿qué factores toma en cuenta para definir la medicación del paciente, o existe un tratamiento estándar que se aplica a la mayoría?

Como bien mencionas, lo primero es confirmar el diagnóstico. Debemos preguntar a detalle cómo son las crisis, las cuales se caracterizan por presentar tres fases: pre-ictal, ictal y post-ictal. En la fase pre-ictal, muchos pacientes experimentan un "aviso". Luego viene la fase ictal; en el caso de las tónico-clónicas, se presenta rigidez generalizada y sacudidas corporales. Es común que el paciente se muerda los bordes de la lengua o presente incontinencia urinaria. Durante el episodio, los ojos suelen estar abiertos pero el paciente no responde a estímulos, como la amenaza visual, debido a que está desconectado del entorno. Generalmente, el paciente pierde la conciencia de forma inmediata y no recuerda el evento. Una verdadera crisis suele durar menos de dos minutos; si se prolonga más, podría tratarse de un estatus epiléptico, lo cual requiere atención especial. Finalmente, en el periodo post-ictal, el paciente queda debilitado, confundido, con dolor de cabeza o simplemente se queda dormido.

Para el diagnóstico, nos basamos en esa desconexión del medio. El paciente suele decir: "No recuerdo qué pasó, sentí una electricidad y luego desperté confundido". Es ahí donde el relato de los familiares es vital para confirmar la rigidez y las sacudidas. La mordedura en los bordes de la lengua es otra señal clave para diferenciar una crisis real de las pseudocrisis o crisis psicógenas. En estas últimas, el paciente suele recordar el episodio, responde a estímulos y carece de fase post-ictal.

Si bien contamos con herramientas como el electroencefalograma y la resonancia magnética, estas no definen por sí solas el inicio del tratamiento. El electroencefalograma puede salir negativo si el paciente no está convulsionando en ese momento. Por ello, la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) establece en sus protocolos que lo primordial es la clínica. En conclusión, lo más importante es realizar una entrevista exhaustiva para comprender la naturaleza exacta de las crisis.

3. ¿El tratamiento se prescribe considerando la intensidad de las crisis y la respuesta del paciente, según lo que usted logra identificar en la evaluación clínica?

Una vez confirmado el diagnóstico mediante la entrevista y el examen físico, el abordaje principal consiste en el tratamiento farmacológico, ya que los medicamentos son la herramienta clave para disminuir las crisis. Sin embargo, en casos de epilepsia fármaco-resistente, se evalúan otras alternativas como la cirugía.

Este procedimiento quirúrgico consiste en remover la zona específica del cerebro que genera las descargas epilépticas. En pacientes fármaco-resistentes que han sido rigurosamente evaluados, estas cirugías suelen ofrecer buenos resultados. Por otro lado, existen tratamientos adicionales como los estimuladores vagales; no obstante, en el Perú su uso es limitado debido a su elevado costo y a que requieren personal altamente especializado para su control y seguimiento

4. ¿Actualmente existe alguna otra medida que se toma cuando se tratan de esos casos de que son fármaco-resistentes aparte de la cirugía? ¿qué medidas de seguridad se recomiendan?

También contamos con la dieta cetogénica, una opción que se está implementando considerablemente, sobre todo en el instituto, con muy buenos resultados. No obstante, es un abordaje que requiere de una preparación y un seguimiento exhaustivos, ya que se trata de un régimen muy específico. El proceso exige ser sumamente riguroso e incluye la realización de exámenes de laboratorio constantes para verificar la respuesta del paciente, quien debe seguir estrictamente estas pautas nutricionales para determinar la efectividad del tratamiento.

4. Cuando un paciente sufre una crisis tónico-clónica en la vía pública y pierde el conocimiento, ¿cuáles son las consecuencias o "daños colaterales" más graves que pueden ocurrir por no recibir asistencia inmediata o por recibir ayuda incorrecta de la gente?

Una de las complicaciones más graves es el SUDEP, que consiste en la muerte súbita e inesperada tras una crisis epiléptica. Al sufrir una crisis, especialmente de tipo tónico-clónica, el paciente puede fallecer de forma inmediata. Esta es la principal razón por la cual se recalca tanto la importancia de la adherencia al tratamiento farmacológico.

Además de este riesgo letal, existen otras complicaciones como el deterioro neurológico progresivo. Con el tiempo, estos pacientes pueden ir perdiendo capacidades cognitivas y motoras, afectando su habla, comunicación y aprendizaje; incluso, pueden presentar debilidad persistente en ciertas partes del cuerpo. Por ello, el control estricto de las crisis es fundamental para prevenir daños irreversibles.

5. Durante esos procesos de inconsciencia, ¿qué es lo peor que puede hacer una persona sin entrenamiento que intenta ayudar al paciente?.

La primera mala práctica que aclaramos a todos los familiares es que no deben introducir nada en la boca del paciente. Existe la creencia común de colocar objetos para evitar que se muerda la lengua, pero esto es un grave error que puede provocar asfixia. Siempre les planteo la misma pregunta: "¿Qué prefiere: que se muerda la lengua o que se asfixie?". Este es, sin duda, el error más frecuente durante un episodio.

Otro aspecto crucial es el control del tiempo. Es vital observar cuánto dura la crisis; si esta se prolonga más de dos o tres minutos, el paciente debe ser trasladado de inmediato a un hospital por emergencia. Esos minutos son críticos, ya que cualquier excedente más allá de ese límite aumenta el riesgo de sufrir un daño neurológico que, en muchos casos, resulta irreversible.

6. Nuestra propuesta es un dispositivo que, al detectar la convulsión, activa un parlante para darle instrucciones claras a cualquier persona en la calle sobre qué hacer. En su experiencia, ¿sabe si los pacientes que le llegan actualmente ya utilizan algún tipo de dispositivo, pulsera o tecnología para alertar sobre sus crisis?

En realidad, no conozco pacientes que utilicen estos dispositivos actualmente. Sé que se están desarrollando, pero lamentablemente, imagino que por factores económicos, aún no llegan al Perú. Sin embargo, considero que estos equipos serían de gran utilidad.

Muchos pacientes experimentan un "aviso"; sienten una señal en su cuerpo antes de que ocurra la crisis. En esos casos, me comentan que buscan un lugar seguro donde sentarse o resguardarse. No obstante, las crisis también ocurren en la vía pública cuando están solos y sin acompañantes. Por ello, contar con este tipo de tecnología representaría un apoyo importante para su seguridad.

7. ¿Cuál es la disposición física ideal que debe mantener el paciente durante la crisis para prevenir fracturas o lesiones por impacto, considerando la naturaleza de los movimientos tónico-clónicos?

Generalmente, se debe colocar al paciente de costado, preferiblemente sobre su lado izquierdo. Reitero que no se debe introducir nada en la boca. En cuanto a los movimientos, se puede intentar sujetar los brazos de forma ligera, nunca con fuerza, para evitar que las sacudidas provoquen alguna fractura.

Asimismo, es sumamente importante grabar al paciente con fines médicos. Como mencioné anteriormente, el diagnóstico depende de la clínica y de lo que sucede exactamente durante el episodio; por ello, contar con un video de la crisis es una herramienta invaluable para nosotros. Finalmente, si el evento se prolonga por más de dos, tres o incluso cinco minutos, el paciente debe ser trasladado de inmediato por emergencias. Esto es vital para que reciba oxígeno, el tratamiento adecuado y, sobre todo, para prevenir un daño neurológico grave.

8. Para que este parlante sea realmente útil y seguro, ¿cuáles son los 3 pasos o protocolos de primeros auxilios indispensables que el dispositivo debería dictarle al transeúnte?

Durante la fase pre-ictal, se presenta una variabilidad en la frecuencia cardíaca y un aumento en la actividad de las glándulas sudoríparas. Estos cambios pueden servir como un aviso temprano para que el paciente se ponga a buen recaudo. Durante la crisis propiamente dicha, sería ideal contar con sensores que alerten a los familiares o utilicen un GPS para localizarlos. Si no hay familiares cerca, el dispositivo debería emitir una alerta sonora para las personas alrededor, indicando que el paciente está sufriendo una crisis y advirtiéndole si esta supera el tiempo crítico de dos minutos para su traslado a emergencias.

En cuanto a las instrucciones que debería emitir el parlante del dispositivo, las prioridades son: recostar al paciente en el piso, colocarlo de costado sobre su lado izquierdo y, bajo ninguna circunstancia, introducirle objetos en la boca

8. Si logramos que los transeúntes asistan correctamente al paciente gracias al parlante, ¿cuál sería el impacto de la enfermedad en la calidad de vida del paciente?

Considero que un dispositivo de este tipo tendría un impacto muy positivo en la calidad de vida, pues ayudaría significativamente a reducir los daños físicos y neurológicos derivados de las crisis. Como bien mencionas, el gran valor de estos equipos es que guían a los transeúntes para que sepan exactamente cómo actuar; qué evitar y, sobre todo, cómo comunicarse con urgencias de manera oportuna.

No obstante, siempre recalcamos a nuestros pacientes que, aunque la tecnología sea un gran apoyo externo, el pilar fundamental sigue siendo la adherencia al tratamiento. No olvidar la medicación es lo que realmente previene la aparición de las crisis. En conclusión, la combinación de un tratamiento farmacológico responsable con un sistema que asegure una asistencia correcta por parte de terceros permitiría que el paciente se sienta más seguro y protegido en su entorno cotidiano, mejorando así su bienestar general.

9. ¿Le gustaría añadir algo más?.

Si planean desarrollar un dispositivo que alerte al paciente, sería ideal integrar funciones que incentiven la toma de medicamentos. Además, es vital recordar los pilares del autocuidado: dormir bien, evitando trasnochar, y no consumir alcohol, ya que ambos son factores que previenen las crisis.

A nivel mundial se están creando muchas tecnologías para detectar crisis, pero hay un desafío técnico fundamental que deben considerar: la diferenciación entre la actividad normal y el evento patológico. Si bien las crisis inician con cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca y una hiperactividad de las glándulas sudoríparas, estos signos no son exclusivos de la epilepsia. La frecuencia cardíaca aumenta al hacer ejercicio, caminar o subir escaleras; lo mismo ocurre con la sudoración ante el deporte o un susto.

Por ello, el diseño debe enfocarse en disminuir el "ruido" y evitar los falsos positivos. Los sensores deberían activarse cuando detecten estos cambios fisiológicos en un contexto donde el paciente está en reposo o sin actividad física aparente. Si el dispositivo suena constantemente durante las actividades cotidianas del usuario, este terminará por dejar de usarlo. El verdadero reto, y lo que aportaría mayor valor, es lograr que el equipo identifique con precisión cuándo los cambios corresponden realmente a la enfermedad.

Le agradecemos mucho su visión clínica. Para nosotros es vital que las instrucciones que emita nuestro dispositivo estén respaldadas por profesionales, para garantizar que la ayuda que reciba el paciente en la calle sea segura y efectiva.

b.2. Entrevista : Entrevista a médico neurólogo pediatra con experiencia en investigación de epilepsia.

Moderador: Ariana Dextre

Fecha y hora: Martes 13 de mayo. 4:00 PM

Lugar: Zoom

Introducción:

Buenos días, mi nombre es Ariana Dextre. Soy estudiante de Ingeniería Biomédica de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente, mi equipo se encuentra desarrollando un dispositivo orientado a la detección y asistencia durante crisis epilépticas, especialmente en situaciones donde el paciente pueda encontrarse solo o en espacios públicos sin apoyo inmediato.

El objetivo de esta entrevista es comprender mejor las necesidades clínicas, los riesgos asociados a las crisis tónico-clónicas y las medidas de seguridad más importantes desde la perspectiva médica. Asimismo, buscamos validar la utilidad potencial de tecnologías de apoyo para pacientes con epilepsia.

0. Para comenzar, ¿podría indicarnos su nombre y en qué se desempeña actualmente?

Mi nombre es Daniel Guillén Pinto. Soy neurólogo pediatra, profesor principal y coordinador de la Unidad de Investigación de Neurología y Neuropediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, soy profesor adscrito del Hospital Cayetano Heredia y miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina del Perú.

1. ¿Aproximadamente qué porcentaje de los pacientes que atiende presentan crisis tónico-clónicas generalizadas? ¿Cuál es el rango de edad más frecuente y la frecuencia promedio de las convulsiones?

El rango de edad puede variar considerablemente; realmente no existe un estándar definido. Las crisis epilépticas dependen de múltiples factores, entre ellos el diagnóstico específico, la etiología y la evolución clínica de cada paciente. Por ello, pueden presentarse en distintas etapas de la vida y con frecuencias muy variables entre un paciente y otro.

2. En aquellos pacientes que no responden adecuadamente al tratamiento convencional, ¿qué medidas de seguridad suelen recomendarse?

En muchos casos, los pacientes requieren supervisión constante o el apoyo de cuidadores. Dependiendo de la severidad y frecuencia de las crisis, se recomienda evitar que el paciente permanezca solo durante actividades cotidianas o en espacios públicos sin acompañamiento.

3. Cuando un paciente presenta una crisis tónico-clónica en la vía pública y pierde el conocimiento, ¿cuáles son las consecuencias más graves que pueden ocurrir si no recibe asistencia inmediata o si recibe ayuda incorrecta?

Una de las consecuencias más graves es el traumatismo craneal producto de las caídas o golpes durante la crisis. Asimismo, debido a los movimientos involuntarios y sacudidas corporales, el paciente puede sufrir lesiones adicionales si no se toman las medidas adecuadas de protección.

Además, cuando la crisis se prolonga durante mucho tiempo y no recibe atención oportuna, existe el riesgo de complicaciones neurológicas severas e incluso de muerte súbita asociada a epilepsia, conocida como SUDEP (Sudden Unexpected Death in Epilepsy).

4. Durante estos episodios, ¿qué es lo peor que puede hacer una persona sin entrenamiento que intenta ayudar al paciente?

Lo primero que debe hacerse es solicitar ayuda médica o trasladar al paciente a un centro de salud si la situación lo requiere. Sin embargo, una de las prácticas más peligrosas es introducir objetos en la boca del paciente durante la convulsión, ya que esto puede generar lesiones o asfixia. Además, es muy importante registrar el tiempo desde el inicio de la crisis, ya que la duración del episodio es un parámetro clínico fundamental.

5. Nuestra propuesta consiste en un dispositivo que, al detectar la convulsión, active un parlante que brinde instrucciones claras a las personas alrededor sobre cómo asistir al

paciente. En su experiencia, ¿los pacientes utilizan actualmente algún tipo de tecnología o dispositivo de alerta?

En el país no es frecuente observar este tipo de dispositivos. Sin embargo, en algunos países europeos sí existen tecnologías de apoyo, como pulseras de alerta para epilepsia. También es relativamente común el uso de mascotas entrenadas para asistir a pacientes con crisis epilépticas.

- 6. Para que este sistema de asistencia por voz sea realmente útil y seguro, ¿cuáles considera que son los pasos o protocolos más importantes que debería indicar el dispositivo?**

Lo principal es ayudar al paciente alejándolo de objetos o elementos que puedan causarle daño durante la crisis. Además, existen algunos medicamentos de administración por vía respiratoria que pueden emplearse para disminuir la intensidad o duración del episodio en determinados casos clínicos. El dispositivo también debería enfatizar la importancia de monitorear el tiempo de duración de la convulsión y solicitar ayuda médica de manera oportuna.

- 7. Si los transeúntes recibieran instrucciones claras y pudieran asistir correctamente al paciente gracias a este dispositivo, ¿considera que esto tendría un impacto positivo en la calidad de vida de las personas con epilepsia?**

Sí, definitivamente. Una asistencia adecuada y rápida puede reducir significativamente las complicaciones y lesiones. Además, el control del tiempo de duración del episodio es muy importante.

- 8. ¿Le gustaría añadir alguna recomendación u opinión respecto a la propuesta del proyecto?**

Felicitaciones, chicos. Me parece una propuesta muy interesante y con bastante potencial de impacto para pacientes con epilepsia, especialmente considerando las situaciones de vulnerabilidad que pueden presentarse durante una crisis en espacios públicos.

Además, en unos días se realizará nuevamente en Lima el congreso de epilepsia de la ILAE después de varios años, por lo que podría ser una buena oportunidad para conocer desarrollos similares o establecer contactos relacionados con este tipo de tecnologías. Si llegara a identificar algún proyecto afín o alguna persona interesada en el tema, podría compartirles el contacto para que puedan ampliar su red de colaboración.

Como recomendación principal, sugeriría que el dispositivo sea lo más liviano y cómodo posible para el usuario. La comodidad y facilidad de uso son factores fundamentales para garantizar que el paciente realmente quiera utilizar el dispositivo de manera continua en su vida cotidiana.

c. Entrevista tipo 3:

b.1. Entrevista : Entrevista a paciente con diagnóstico de epilepsia

Moderador: Jose Orellana

Fecha y hora: Jueves 15 de mayo. 7:00 PM

Lugar: Presencial

Introducción:

Buenos días, mi nombre es Jose Orellana, estudiante de Ingeniería Biomédica de la PUCP y la UPCH. Actualmente, mi equipo y yo estamos desarrollando un dispositivo diseñado para detectar crisis epilépticas y brindar asistencia mediante alertas de voz en espacios públicos. El propósito de esta conversación es conocer tu perspectiva, entender tus preocupaciones al salir sola y saber cómo un dispositivo de este tipo podría ayudarte a sentirte más segura en tu rutina diaria.

Paciente decide que su identidad deberá ser anónima. Tiene 19 años al momento de la entrevista.

- 1. Para empezar, ¿podría contarme un poco sobre su rutina diaria y qué actividades disfruta hacer de manera independiente?**

Mi rutina es casi siempre en el puesto de mi papá en el mercado; lo ayudó con las ventas y los pedidos. Lo que más disfruto de forma independiente, aunque sea poco, es cuando logro ir a comprarme algo de ropa o un postre cerca del mercado yo sola. También, estudié por internet en una academia que da clases por zoom pues me gustaría seguir estudios universitarios.

- 2. ¿Con qué frecuencia experimenta crisis tónico-clónicas y suele tener algún tipo de "aura" o sensación previa que le permita buscar un lugar seguro?**

Me dan más o menos cada dos o tres meses. A veces siento un hormigueo fuerte en las manos y como si el ruido de la gente se alejara de golpe. Me da unos 15 segundos para reaccionar. El problema es que en el mercado hay muchas cosas con las que me puedo golpear al caer.

- 3. En la actualidad, cuando decide salir solo a la calle, ¿qué sentimientos o preocupaciones predominan en su mente con respecto a su seguridad?**

Me da mucho miedo que me pueda accidentar. Mi papá siempre me dice que la calle es peligrosa para mí, y eso se me ha quedado grabado. Salgo con miedo de que la gente se asuste y me traten como si estuviera loca en vez de enferma.

- 4. ¿Ha modificado sus hábitos o dejado de realizar ciertas actividades por temor a sufrir una crisis sin compañía?**

Sí, casi nunca salgo sola después de las 6 de la tarde. He dejado de ir a reuniones con mis primas si mi papá no me puede llevar y traer pues evita que realice caminos largos sin ningún acompañante. Me genera demasiado estrés estar encerrada o solo trabajar y estudiar.

- 5. ¿Alguna vez ha experimentado una crisis estando solo en un lugar público? Si es así, ¿cómo fue la reacción de las personas a su alrededor y qué tipo de ayuda recibió?**

Me pasó haciendo cola en el banco una vez que yo pensaba que era imposible que me pueda dar una crisis, pues hace poco había tenido una. Desperté y había un círculo de gente mirándome, pero nadie me tocaba; tenían miedo. Escuché a una señora decir que 'estaba poseída' cuando ya había recuperado la consciencia. Me sentí muy avergonzada y sola, porque nadie sabía cómo darme la mano correctamente. Desde esa vez mi papá me colocó más limitaciones al salir sola.

- 6. Si existiera un dispositivo que pudiera alertar y guiar a quienes lo rodean mediante instrucciones de voz, ¿se sentiría más seguro al salir de casa sin supervisión?**

Sí, muchísimo más. Sería como tener a alguien que explique por mí lo que está pasando en ese momento. Creo que si mi papá viera que el aparato puede pedir ayuda y decir qué hacer, me daría más permiso de salir sola.

- 7. ¿Qué le parecería que un dispositivo hablará por usted en un momento de inconsciencia? ¿Existe alguna instrucción o dato personal que le gustaría que el parlante mencionara prioritariamente?**

Me parece necesario porque pierdo el conocimiento total. Podría mencionar que se trata de crisis epiléptica y que traten de ayudarme colocándome en un lugar seguro en el que mi cabeza no pueda golpear. También, me gustaría que avise a mi familia sobre si estoy teniendo una crisis, pues así me pueden ayudar lo más rápido posible en caso pase una emergencia

3.3. Comparativas/Conclusión

Sobre los hallazgos clínicos:

- Las crisis tónico-clónicas representan entre el **60% y 70%** de los casos atendidos. La falta de asistencia inmediata en casos en los que la crisis es de más de 3-5 minutos, puede ocasionar muerte súbita y deterioro neurológico irreversible.
- Una parte de los pacientes con diagnóstico de epilepsia menciona que presenta un “aura” segundos antes de tener una crisis, por lo que los alerta de colocarse en una posición segura antes de perder el conocimiento.
- Es imprescindible que sigan la medicación asignada para disminuir o desaparecer las crisis epilépticas.
- Algunos pacientes mencionan que utilizan un spray para prevenir las convulsiones.
- Es vital que el dispositivo monitoree el tiempo y emita una alerta de traslado hospitalario si la crisis persiste por más de 2 a 3 minutos.
- Los médicos coinciden en que el dispositivo debe dictar tres acciones: recostar al paciente de costado (lado izquierdo), proteger la cabeza y no introducir ningún objeto en la boca.

Sobre los hallazgos técnicos:

- Para evitar que el parlante introduzca ruido electromagnético en el ECG, se debe realizar un aislamiento eléctrico (fuentes de poder independientes) y una separación física de al menos 15 cm entre el imán del parlante y los electrodos.
- Umbrales combinados basado en datos reales puede alcanzar una precisión del 95% al 98%, siendo más eficiente que el Machine Learning para un dispositivo de bajo consumo energético.

Sobre los hallazgos en paciente:

- El uso del dispositivo puede generar un cambio en el estilo de vida de la paciente a mayor independencia, dando mayor independencia y autonomía para que el paciente realice sus actividades cotidianas con mayor seguridad.
- La validación del sistema por parte del cuidador es el principal motor para que el paciente recupere su independencia, ya que el dispositivo actúa como un puente de confianza entre ambos.

6. Bibliografía:

- [1] «Epilepsy». Accedido: 21 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy>
- [2] S. Beniczky *et al.*, «Updated classification of epileptic seizures: Position paper of the International League Against Epilepsy», doi: 10.1111/epi.18338.
- [3] O. Devinsky, D. C. Hesdorffer, D. J. Thurman, S. Lhatoo, y G. Richerson, «Sudden unexpected death in epilepsy: epidemiology, mechanisms, and prevention», *Lancet Neurol.*, vol. 15, n.º 10, pp. 1075-1088, sep. 2016, doi: 10.1016/S1474-4422(16)30158-2.
- [4] «Aproximadamente medio millón de personas viven con epilepsia en nuestro país». Accedido: 21 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/898850-aproximadamente-medio-millon-de-personas-viven-con-epilepsia-en-nuestro-pais>
- [5] E. Beghi, «The Epidemiology of Epilepsy», *Neuroepidemiology*, vol. 54, n.º 2, pp. 185-191, dic. 2019, doi: 10.1159/000503831.
- [6] «Conocimientos y Actitudes Sobre Epilepsia de los Usuarios de la Microrred de Salud Socabaya. Arequipa, 2017». Accedido: 21 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.ucsm.edu.pe/items/7937f67c-2029-4414-9dfe-60447586b06b>
- [7] S. Houta *et al.*, «Digital health applications in the self-management of epilepsy—A survey on patients' perspective», *Epilepsia Open*, vol. 8, n.º 4, pp. 1288-1299, ago. 2023, doi: 10.1002/epi4.12788.